电解液溶剂氧化还原描述符的决策稳定性：方法—环境—几何台阶下的排序鲁棒性与最小信息预算

XXX*

武汉大学 化学与分子科学学院，武汉 430072

摘要：电解液溶剂的电化学稳定性窗口由溶剂的氧化/还原电位排序决定，而工程筛选普遍依赖廉价代理指标。本文不追问代理指标的绝对值是否准确，而追问一个更贴近决策的问题：当方法、环境与几何逐级升级时，溶剂排序是否稳定。在 18 个溶剂分子组成的核心集上，我们建立了三层电子结构臂——GFN2-xTB 的 Koopmans 量（P0）、r2SCAN-3c 气相 ΔSCF 量（P1）与 r2SCAN-3c 加 CPCM(SMD, 乙腈) 的量（P2）——并以唯一变量纪律把它与几何台阶（G1→G2）、Li+ 条件态台阶（C0→C1→C2）拼成十级台阶，逐级报告 Kendall 秩相关 τ_b、Top-k 清单重叠与未解析对比例 $f_{unresolved}$。主要结果：1）值误差与排序误差解耦——P0 的绝对误差达 1.38 eV，排序 τ_b 仍有 0.61；P1 把绝对误差压到 0.25 eV 后 τ_b 反而降为 0.73。2）决定排序是否被改写的是位移的离散度 std 而非幅值 |mean|：跨十级台阶 $\rho(\text{std}, \tau_b) = -0.851$，$\rho(|\text{mean}|, \tau_b) = -0.535$，$\rho(\text{std}, f_{unresolved}) = +0.894$。3）由该规律得到闭式判据 $\sigma_{ij} = |\delta_i - \delta_j|/\sqrt{2}$，把两个分子能否被分辨化归为无量纲斜率条件 $q_{ij} \le \sqrt{2}/z$，可在花钱之前预判。4）介电层几乎免费：位移服从 Born 形式（$R^2 = 0.986$），满足 $|\Delta E|\cdot\varepsilon \approx 2.1$ eV 的幂律，$\varepsilon = 200$ 时残余仅 19.6 meV，为氧化轴不确定度预算的 2.8%。5）Li+ 第一配位壳把氧化轴整体抬高 4.89 eV、并使还原轴排序反号（$\tau_b = -0.467$），但第二壳起趋于饱和（0.38/0.54，与饱和一致）。6）针对双初猜漏解，给出无需预报的安全定理 $|d0 - d1| \le A_{axis}$：靶向双腿在每轴 660 对中漏 0 次翻转，且与全双腿的 τ_b 最小值同为 1.0000。据此提出最小信息预算：小分子集筛选时，几何台阶与高介电常数层可以不算。

关键词：电解液溶剂；氧化还原电位；排序稳定性；Kendall 秩相关；不确定度预算；隐式溶剂化

中图分类号：O646

Decision Stability of Redox Descriptors for Electrolyte Solvents: Ranking Robustness across Method, Environment and Geometry Rungs and a Minimal Information Budget

XXX*

College of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072, China

Abstract: The electrochemical stability window of an electrolyte is decided by the ranking of solvent oxidation and reduction potentials, yet practical screening relies on cheap proxy descriptors. Instead of asking whether a proxy is numerically accurate, we ask a decision-theoretic question: does the solvent ranking survive a stepwise upgrade of method, environment and geometry? On a core set of 18 solvent molecules we build three electronic-structure arms, P0 (GFN2-xTB Koopmans), P1 (r2SCAN-3c gas-phase Delta-SCF) and P2 (r2SCAN-3c with CPCM/SMD in acetonitrile), and combine them with a geometry rung (G1 to G2) and Li+ conditional-state rungs (C0 to C1 to C2) into a ten-rung ladder, reporting Kendall rank correlation tau_b, top-k list overlap and the unresolved-pair fraction $f_{unresolved}$ at every rung. Value error and ranking error are decoupled: P0 carries a 1.38 eV absolute error but retains $\text{tau}_b = 0.61$, whereas P1 lowers the absolute error to 0.25 eV and yet shows $\text{tau}_b = 0.73$. What rewrites a ranking is the dispersion std of the shifts, not their magnitude |mean|: across the ladder, $\text{rho}(\text{std}, \text{tau}_b) = -0.851$, $\text{rho}(|\text{mean}|, \text{tau}_b) = -0.535$ and $\text{rho}(\text{std}, f_{unresolved}) = +0.894$. This yields a closed-form criterion $\text{sigma}_{ij} = |\text{delta}_i - \text{delta}_j|/\text{sqrt}(2)$, reducing pair resolvability to the dimensionless slope condition $q_{ij} <= \text{sqrt}(2)/z$ that can be evaluated before any calculation. The dielectric layer is essentially free: shifts follow a Born form (mean R2 = 0.986) with |dE| x eps approximately 2.1 eV, leaving only 19.6 meV residual at eps = 200, i.e. 2.8 percent of the oxidation-axis uncertainty budget. The first Li+ coordination shell raises the oxidation axis by 4.89 eV and inverts the reduction-axis ranking ($\text{tau}_b = -0.467$), but saturation sets in from the second shell (0.38/0.54, consistent with saturation). For missed solutions of the second SCF guess we prove a prediction-free safety theorem, $|d0 - d1| <= A_{axis}$, under which

targeted two-guess reruns miss zero flips out of 660 pairs per axis and match the full two-guess protocol at tau_b = 1.0000. These results define a minimal information budget for small-set screening, in which the geometry rung and high-dielectric layers need not be computed.

Key Words: electrolyte solvent; redox potential; ranking stability; Kendall rank correlation; uncertainty budget; implicit solvation

1 引言

锂离子电池的电解液需要在负极还原、正极氧化的电位窗口内保持电化学惰性，因此溶剂的氧化电位与还原电位直接决定了电解液可用窗口的宽度。实验上逐个测定溶剂分子的气相或液相氧化还原电位代价高，且结果受电极界面与浓度影响，难以先于合成覆盖可用的化学空间，这就使虚拟筛选成为电解液配方开发中的常规环节[4]。工程实践中筛选普遍依赖廉价代理指标：以 HOMO/LUMO 能级的负值近似电离能（IP）与电子亲和能（EA）（即 Koopmans 图像），或以半经验紧束缚方法、经验规则乃至机器学习模型给出稳定性排序。

对这一做法已有大量方法学讨论。Peljo 与 Girault 指出，用轨道能级之差定义稳定窗口与真实氧化还原电位可偏离数 eV，应当使用电位本身而非能级差[5]；Marenich 等系统评述了由自由能差换算液相电位的热力学循环与隐式溶剂协议[3]；Itkis 等表明团簇—连续介质模型给出的 Li+ 溶剂化自由能存在明显的模型歧义[6]；Borodin[1] 以及 Cheng 等[13]的综述则指出，键合到 Li+ 上的阴离子与溶剂数目会改变电解液的还原与氧化稳定性，即溶剂分子并非孤立存在。这些工作共同说明：廉价代理的绝对值并不可靠。

然而筛选任务的输出并不是数值，而是排序。一个绝对误差达到 1 eV 的代理，完全可能在若干候选中给出与高精度方法一致的次序；反之，一个绝对误差只有 0.25 eV 的方法，也可能因为误差在分子间分布不均而改写排序。因此，评价一个代理指标能否用于筛选，需要看排序误差而不是数值误差。本文把两者明确分离，并把**排序在逐级升级计算条件时是否保持**定义为决策稳定性。

要在真实体系中度量决策稳定性，最大的障碍是变量混杂：把一个体系从半经验升级到色散校正泛函，同时改变基组、几何、溶剂化与显式配位环境，就无法判断排序变化由哪一项引起。本文的做法是把升级路径拆成互不重叠的台阶，每一级只允许一个变量改变，从而把方法误差、环境误差与几何误差分离开来，并逐级给出排序统计量。此外，我们把每一级的位移看作一个随机场：若位移是分子的共同平移，排序不变；只有当位移在不同分子间**离散**时，排序才会被改写。这一图景最终给出一条可在计算前使用的闭式判据。

本文的组织如下：第 2 节给出分子集、三层电子结构臂与台阶设计、决策量以及不确定度预算的定义；第 3 节按台阶逐级报告结果，并给出位移离散度判据、介电层标度、两条求解路径的漏解靶向策略与 Li+ 配位饱和的证据；第 4 节由这些结果归纳出小分子集筛选的最小信息预算。

2 计算方法与决策量定义

2.1 分子集与化学空间

核心集包含 18 个溶剂分子（记为 C01–C18），覆盖 8 个结构家族：链状碳酸酯 3 个（DMC、EMC、DEC）、环状碳酸酯 4 个（EC、PC、FEC、VC）、醚 3 个（DME、DOL、TEGDME）、酯 3 个（GBL、EA、MA）、砜 1 个（SL）、亚砜 1 个（DMSO）、腈 2 个（AN、SN）与磷酸酯 1 个（TMP）。扩展池另含 40 个分子，把家族扩展到亚硫酸酯、磺内酯与硅氧烷，用于检查结论是否依赖于核心集的选取。全部分子的标签、家族与供体数取自受控词表（见 2.6 节的可审计性说明）。

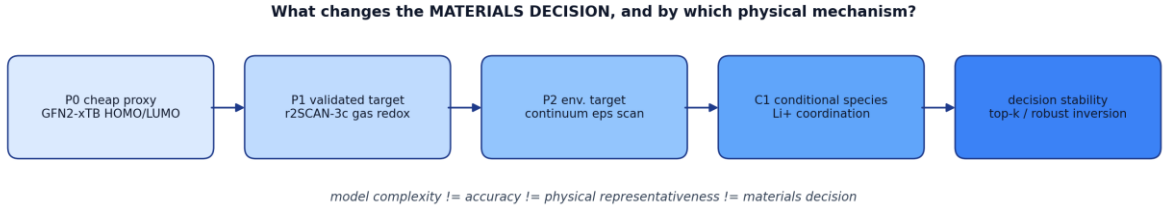


图 1 项目五段式流水线：廉价代理 → 经验证目标 → 排序变化量 → 机理归因 → 最小信息预算

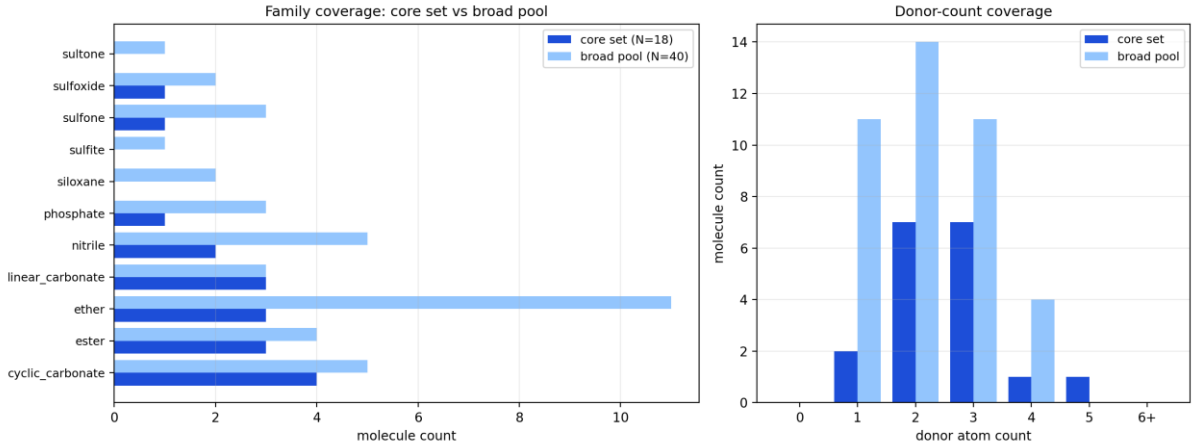


图 2 core 集与 broad 池的化学空间覆盖：左为各结构家族的分子数对比，右为供体原子数分布

2.2 三层电子结构臂与唯一变量台阶设计

我们建立三层电子结构臂，每层给出同一批分子的 IP 与 EA：P0 为 GFN2-xTB 6.7.1pre 在气相给出的 Koopmans 量（$p_{ox} = -\varepsilon_{HOMO}$，$p_{red} = +\varepsilon_{LUMO}$）；P1 为 ORCA 6.1.1 在 r2SCAN-3c 水平、气相下用 ΔSCF 三点法（中性、阳离子、阴离子）给出的垂直量；P2 在 P1 基础上加入 CPCM 隐式溶剂模型并以 SMD 参数化（乙腈，ε = 35.688）。三层的唯一差异被严格控制：P0→P1 只改变电子结构方法，P1→P2 只改变环境。

在此基础上，我们把所有升级路径统一成十级台阶，每级只允许一个变量改变：P0→P1（方法）、P1→P2（环境）、G1→G2（几何，把 GFN2-xTB 优化几何换成 r2SCAN-3c 的 Opt+Freq 驻点，12 分子审计子集）、C0→C1（自由分子 → 1:1 Li+ 配位条件态 [LiM]+，10 分子）、C1→C2（[LiM]+ → 1:2 微溶剂化簇 [Li(M)2]+，10 分子）。每一级同时报告氧化轴与还原轴的位移均值、位移标准差、Kendall 秩相关 τ_b、Top-k 清单重叠与未解析对比例。需要强调，C0→C1 与 C1→C2 是**条件态**的比较（M 与 [LiM]+ 是两个不同的化学物种），而不是同一可观测量在两个精度下的比较，因此其 τ_b 只用于说明配位如何改写排序，不能解释为精度改善。

2.3 电子结构计算细节

GFN2-xTB 计算使用 xtb 6.7.1pre，几何在同一水平下优化并作为 G1 几何供全部层级共享；ORCA 计算使用 r2SCAN-3c 复合方法，其中 r2SCAN 为 meta-GGA 泛函，配合 def2-mTZVPP 基组与几何 Counterpoise 型色散校正，并启用 RIJCOSX 加速。上述各级计算分别由 ORCA 6.1.1[14,15]、GFN2-xTB[9]、r2SCAN-3c[16]（基于 r2SCAN 泛函[17]）、SMD[12] 与 CPCM[18] 实现，低能构象空间搜索使用 CREST[7]。所有 ΔSCF 结果均取自三态单点计算，自洽场收敛与会话级检查由 ORCA 的输出文件直接读取；气相阴离子不束缚的情形以带负电荷态的正 HOMO 能量判据标记，核心集在 P1 下有 18/18 个阴离子不束缚，说明气相 EA 只在趋势上有意义，定量比较需要溶剂化或弥散基组。

为检查基组对 EA 的影响，我们做了同泛函三基组对照（含弥散函数）：加弥散会把气相 EA 系统性下拉 0.34–1.60 eV（4 个分子 × 3 组基组，共 24 个作业），但没有一个分子发生符号翻转，说明弥散主要改变的是 EA 的绝对标度而不是稳定性次序。

2.4 决策量定义

为把氧化与还原放进同一套单调框架，定义两个决策量：氧化轴 $p_{ox} = (E_{cation} - E_{neutral})$，还原轴 $p_{red} = -(E_{anion} - E_{neutral})$（即 −EA）。两者都是越大越稳定，即越大越有利于拓宽稳定窗口。排序统计量用 Kendall τ_b 度量升级前后同一批分子次序的一致性（$\tau_b = +1$ 表示次序完全保持，−1 表示完全反转）；用 Top-k 清单重叠（k 取分子数的 10%、20%、30%，并对应固定的绝对 k）度量筛选清单是否变化；用 $f_{unresolved}$ 度量“在当前不确定度下无法分辨先后”的分子对比例；用 $f_{robustinv}$ 度量在双方都可分辨时仍发生反转的对比例。本文把 τ_b 与 $f_{unresolved}$ 并列报告，因为单独看 τ_b 会把“靠得很近、其实尚未分辨”的稳定误读为真稳定。

2.5 不确定度预算与 σ 的闭式

每一级台阶的判据都需要一个容差。本文把容差固化为不确定度预算 δ_m，其合成规则为：δ_m = max(构象系综的 90 分位展宽, 跨方法位移的离散度, 0.05 eV 下限)。据此在 P1 层得到氧化轴 δ_m = 0.700245 eV、还原轴 δ_m = 2.074299 eV，两者都以方法项为主导。分子对层面的不确定度由位移差给出：若分子 i 与 j 的位移分别为 δ_i 与 δ_j，则 $\sigma_{ij} = |\delta_i - \delta_j|/\sqrt{2}$，该式在第 3.6 节由代数与数值双重验证。

2.6 预注册与可审计性

为避免事后挑选，判据、容差与阈值在计算前写入配置并冻结（预注册配置与科学定义配置两个配置文件标记为 frozen），任何修改都需要登记修正记录。全部数值结果由脚本从 ORCA 输出与中间产物自动渲染，并可用 --check 逐字节复核；文档与图表均可追溯到具体的产物路径。本文涉及的并行化设置、初猜策略与收敛判据同样随产物落盘，以保证结论可复现。

3 结果与讨论

3.1 值误差与排序误差的解耦

表 1 给出三层臂对 12 个气相锚点的误差与排序一致性（锚点优先取实验测定值）。P0 的平均绝对误差（MAE）为 1.3774 eV，最大误差 2.0023 eV，但它给出的排序 τ_b 仍有 0.6061；P1 把 MAE 压到 0.251 eV（误差降低约 5.5 倍），τ_b 反而只有 0.727；GFN2-xTB 的 ΔSCF 量在绝对标度上最差（MAE 4.4811 eV），排序却最好（τ_b 0.9111）。这一组反直觉的组合说明：绝对精度与排序保真度在本体系里是两个近似独立的量，用 MAE 评价代理指标的可用性会得到误导性的结论。

表 1 三层电子结构臂对 12 个气相锚点的绝对误差与排序一致性

层	方法	MAE/eV	偏置/eV	最大误差/eV	τ_b
P0	GFN2-xTB Koopmans	1.377	+1.279	2.002	0.606
P0′	GFN2-xTB ΔSCF	4.481	—	—	0.911
P1	r2SCAN-3c 气相 ΔSCF	0.251	—	—	0.727

Table 1 Absolute errors and ranking consistency of the three arms against 12 gas-phase anchors

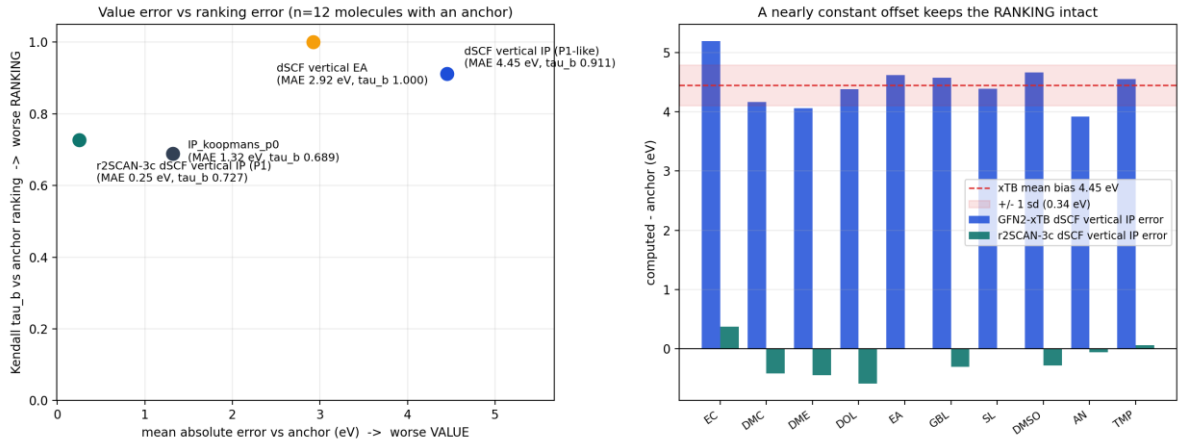


图 3 值误差与排序误差的分离：各层的绝对误差（横轴）与排序一致性（纵轴）

3.2 方法台阶：P0→P1

把整批分子从 P0 升级到 P1，氧化轴位移均值为 −1.5496 eV、标准差 0.7352 eV，排序统计量 τ_b = 0.673（Top-20% 重叠 0.500）；还原轴位移均值 +7.5919 eV、标准差 2.2088 eV，τ_b = 0.595。氧化轴的位移主要是一个共同平移，所以尽管数值被大幅修正，次序大体保留；还原轴则相反：位移均值很大、离散度也很大，未解析对比例升到 0.621。图 4(a) 把每个分子的 IP 在三层臂上对照，可以看到 P0 与 P1 在整体抬升的同时，分子之间的间距被重新洗牌。

还原轴还有一个定性上更重要的问题。Koopmans 图像把 EA 等同于 $-\varepsilon_{LUMO}$，但 P1 的 18 个分子气相阴离子全部不束缚，说明所加的电子并不真正处于束缚态，此时轨道能级描述的已经不是同一个物理量。图 4(b) 显示的位次迁移因此不能只当作数值误差看待，而是模型适用域的问题——这也解释了为什么还原轴的 τ_b 在方法台阶上不算最低，却在条件态台阶上直接反号（见 3.5 节）。

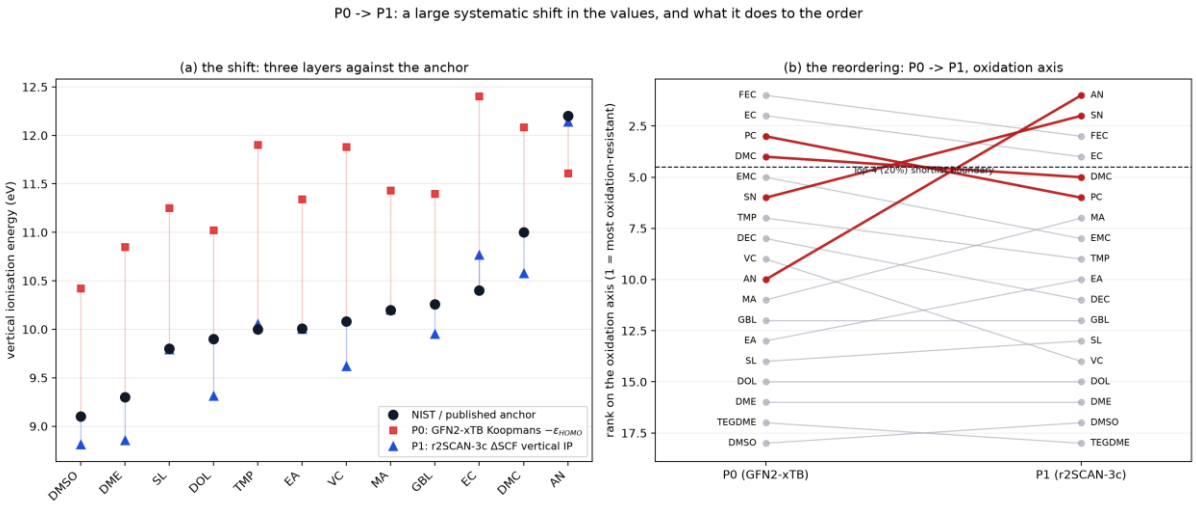


图 4 氧化轴 P0→P1 的位次迁移：(a) 逐分子 IP 的三臂对照（平移）；(b) 位次迁移（重排）

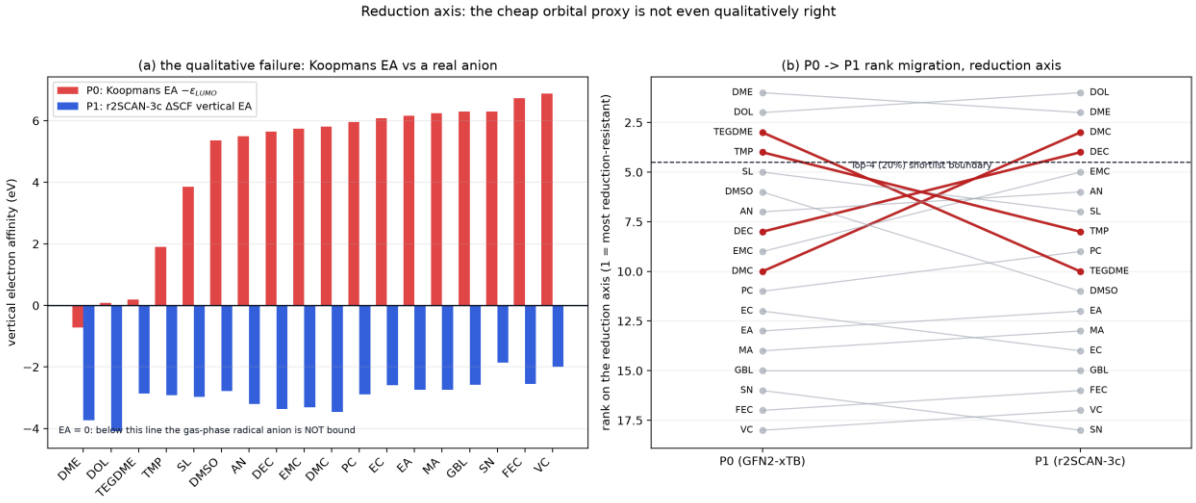


图 5 还原轴的定性失效：(a) Koopmans EA 与真实 EA 的关系；(b) 还原轴位次迁移

3.3 环境台阶：P1→P2

在 P1 上加入隐式溶剂（SMD 乙腈）构成 P2，氧化轴位移均值 −2.3934 eV、标准差 0.3018 eV，τ_b 升到 0.895（Top-20% 重叠 0.750）；还原轴位移均值 −2.1731 eV、标准差 0.3205 eV，τ_b = 0.673。与 3.2 节相比，环境台阶的位移均值也很大，但离散度只有方法台阶的一半到三分之一，因此排序几乎不动。这一对照第一次把“幅值大但排序稳”与“幅值大且排序乱”区分开来：决定排序的是位移的**离散度**。

把环境位移拆成介电项与畸变项可以看到它的结构：氧化轴位移 −2.4489 eV 由介电项 −2.5328 eV 与畸变项 +0.0839 eV 组成，畸变抵消介电的比例为 0.031；还原轴 +2.2065 eV 由 +2.5632 eV 与 −0.3567 eV 组成，抵消比例 0.124。即溶剂化的净效应几乎完全由介电屏蔽贡献，几何畸变只是一个小修正，这为 3.7 节“介电层可以不算”的判断提供了物理依据。

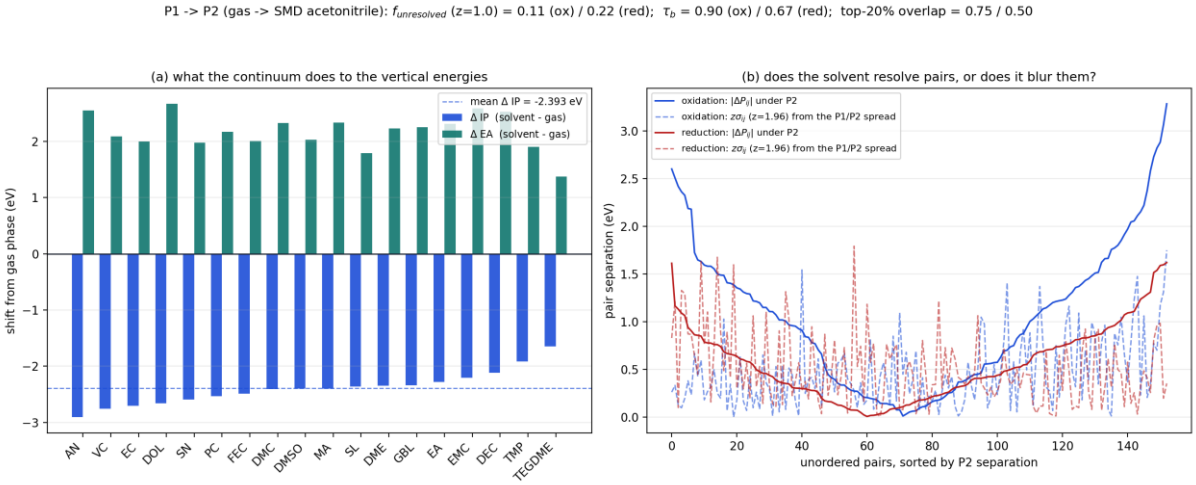


图 6 环境层位移：(a) 逐分子气相→溶剂的位移（IP 与 EA）；(b) 逐对间距与不确定带

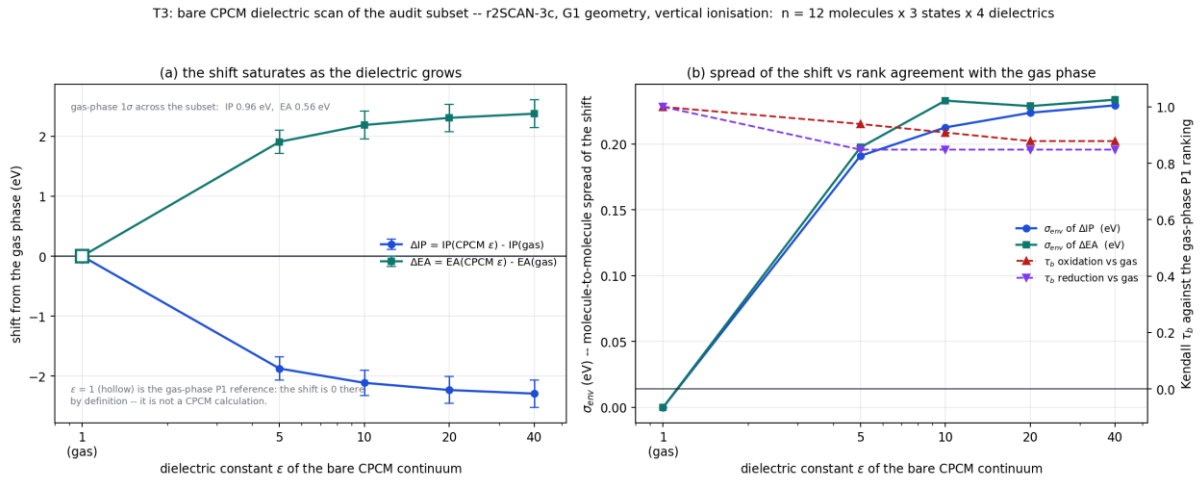


图 7 裸 CPCM 介电常数扫描：ΔIP/ΔEA 的快速衰减曲线与 σ_{env}、τ_b 的变化

3.4 几何台阶：G1→G2

把 GFN2-xTB 几何换成 r2SCAN-3c 的 Opt+Freq 驻点（12 分子审计子集），氧化轴位移均值仅 −0.0023 eV、标准差 0.0516 eV，τ_b = 0.939、Top-10% 与 Top-20% 重叠均为 1.000；还原轴位移均值 −0.1178 eV、标准差 0.0798 eV，τ_b = 0.848。几何台阶是十级台阶里位移最小的两级之一，其排序影响也最小。一个实用含义是：在小分子集筛选中，用半经验优化几何替代色散校正泛函的重优化，不会改变稳定性排序。

3.5 条件态台阶：Li+ 配位如何改写排序

真实电解液中溶剂分子被 Li+ 配位。自由分子 M 与 1:1 配位态 [LiM]+ 的比较给出位移均值氧化 +4.8872 eV、标准差 0.5946 eV，τ_b = 0.689；还原轴位移均值 −6.5782 eV、标准差 0.8323 eV，τ_b = −0.4667，即**次序反号**，未解析对比例高达 0.800。反号的原因由态身份分析给出：在 11/12 个体系里，还原时电子落在 Li+ 上而不是溶剂分子上，还原轴所描述的物理量已经改变。这与 Yang 等在实验与机器学习上观察到的“Li+ 配位抬高电位、且对氧化与还原电位的影响方向相反”一致[2]。

继续增加配位（C1→C2，1:1 → 1:2），氧化轴位移均值 −1.6999 eV、标准差 0.2594 eV、τ_b = 0.867，还原轴 +1.1986 eV、标准差 0.3350 eV、τ_b = 0.289。氧化轴在两步配位中都保持较高的次序一致性，说明“第一壳配位抬高氧化稳定性”这一效应在所有分子上大致同向；还原轴则在两步中都失去次序。需要再次强调，这两步是条件态之间的比较，τ_b 的低值说明的是配位改写了化学，而不是某个方法的精度不够。

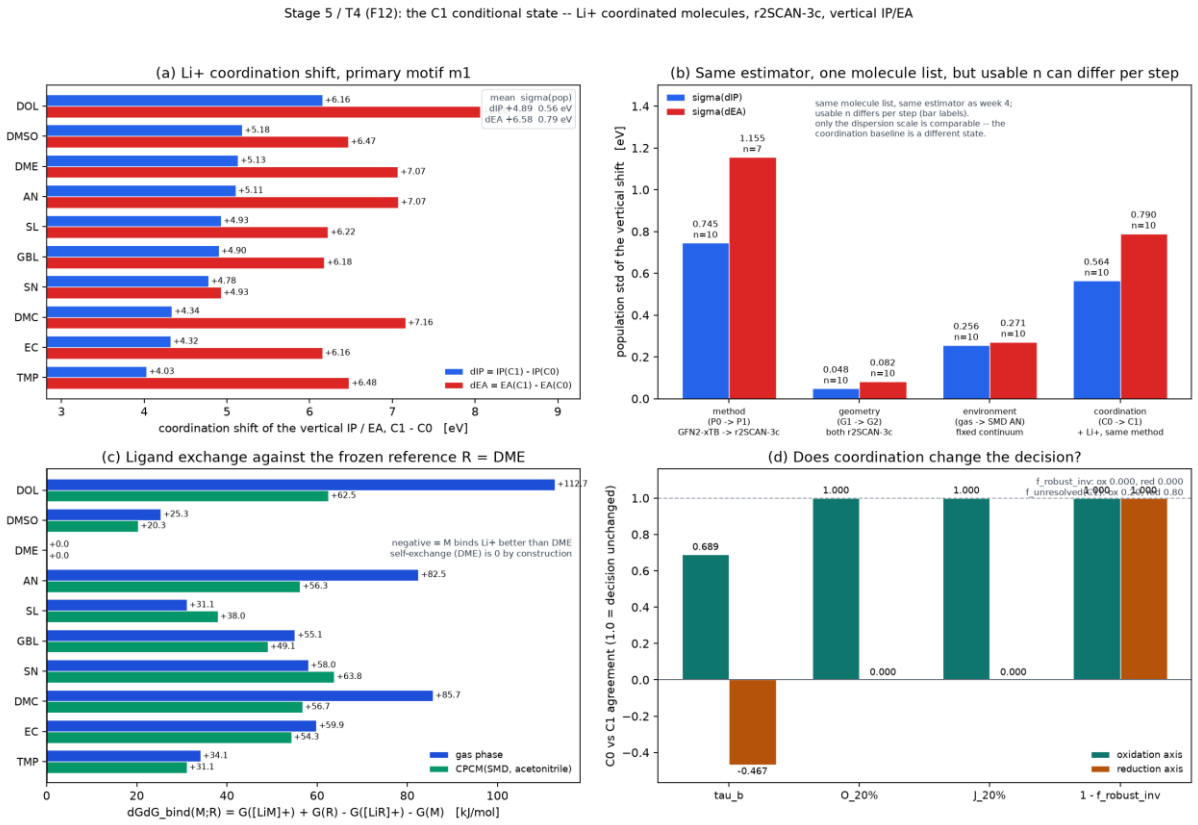


图 8 Li+ 配位条件态 C1：逐分子 dIP/dEA、台阶 σ 对比、配体交换与决策量

3.6 位移离散度判据与 σ 的闭式

表 2 汇总了十级台阶的位移与决策量。把十级台阶放在一起看，两个相关系数给出了本节的核心结论：位移离散度与排序一致性显著负相关，$\rho(\mathrm{std}, \tau_b) = -0.8511$；而位移幅值与排序一致性只有弱相关，$\rho(|\mathrm{mean}|, \tau_b) = -0.5350$；位移离散度与未解析对比例高度正相关，$\rho(\mathrm{std}, f_{\mathrm{unresolved}}) = +0.8936$。换言之，**决定排序是否被改写的是位移的离散度，不是位移的大小。**

表 2 十级台阶的位移与决策稳定性指标（唯一变量逐级隔离）

台阶	唯一变量	轴	位移均值/eV	位移 std/eV	τ_b	$f_{\mathrm{unresolved}}$
P0→P1	方法	氧化	−1.550	0.735	0.673	0.157
P0→P1	方法	还原	+7.592	2.209	0.595	0.621
P1→P2	环境	氧化	−2.393	0.302	0.895	0.111
P1→P2	环境	还原	−2.173	0.321	0.673	0.222
G1→G2	几何	氧化	−0.002	0.052	0.939	0.030
G1→G2	几何	还原	−0.118	0.080	0.848	0.061
C0→C1	条件态	氧化	+4.887	0.595	0.689	0.200
C0→C1	条件态	还原	−6.578	0.832	−0.467	0.800
C1→C2	第二壳	氧化	−1.700	0.259	0.867	0.089
C1→C2	第二壳	还原	+1.199	0.335	0.289	0.356

Table 2 Shifts and decision-stability metrics of the ten-rung ladder

这一图景可以写成闭式。若两个分子的位移分别为 δ_i 与 δ_j，则它们在决策量上的差异不确定度为 $\sigma_{ij} = |\delta_i - \delta_j|/\sqrt{2}$。我们对该式做了四项检验：逐对值与逐步重算的最大偏差为 1.1×10^{-15} eV；逐对值的方均根恰好等于逐分子样本标准差（最大相对误差 2.7×10^{-16}）；对全体位移叠加任意刚性偏移后 σ 与 τ_b、$f_{\mathrm{unresolved}}$ 完全不变（最大变化 0.0）；以及未解析对比例可由 $f_{\mathrm{unresolved}}(z) = \Pr(q_{ij} > \sqrt{2}/z)$ 精确给出。

其中 q_{ij} 是位移相对目标轴的割线斜率。该判据把“两个分子能否被分辨”化归为一个无量纲条件 $q_{ij} \le \sqrt{2}/z$：$z = 1$ 时阈值 1.4142，$z = 1.96$ 时阈值 0.7215。

闭式判据也解释了两个此前的反例。P0→P1 还原轴的位移散布是全部台阶中最大的（std = 2.25 eV），但位移几乎平行于目标轴，所以分辨率下降而排序基本保住（τ_b = 0.600）；C1→C2 还原轴的 std 只有 0.335 eV，却因为该级的还原中心是 Li 而非溶剂分子（态身份改变），排序被改写（τ_b = 0.289）——纯离散度模型按定义看不见态身份的改变，这是判据的适用边界。最后，考虑到核心集只有 18 个分子，我们做了子抽样稳定性检查：在 N = 10 的子集上重抽 2000 次，τ_b 的抽样标准差为 0.1264，说明十级台阶之间的 τ_b 差异必须大于约 0.13 才有意义。

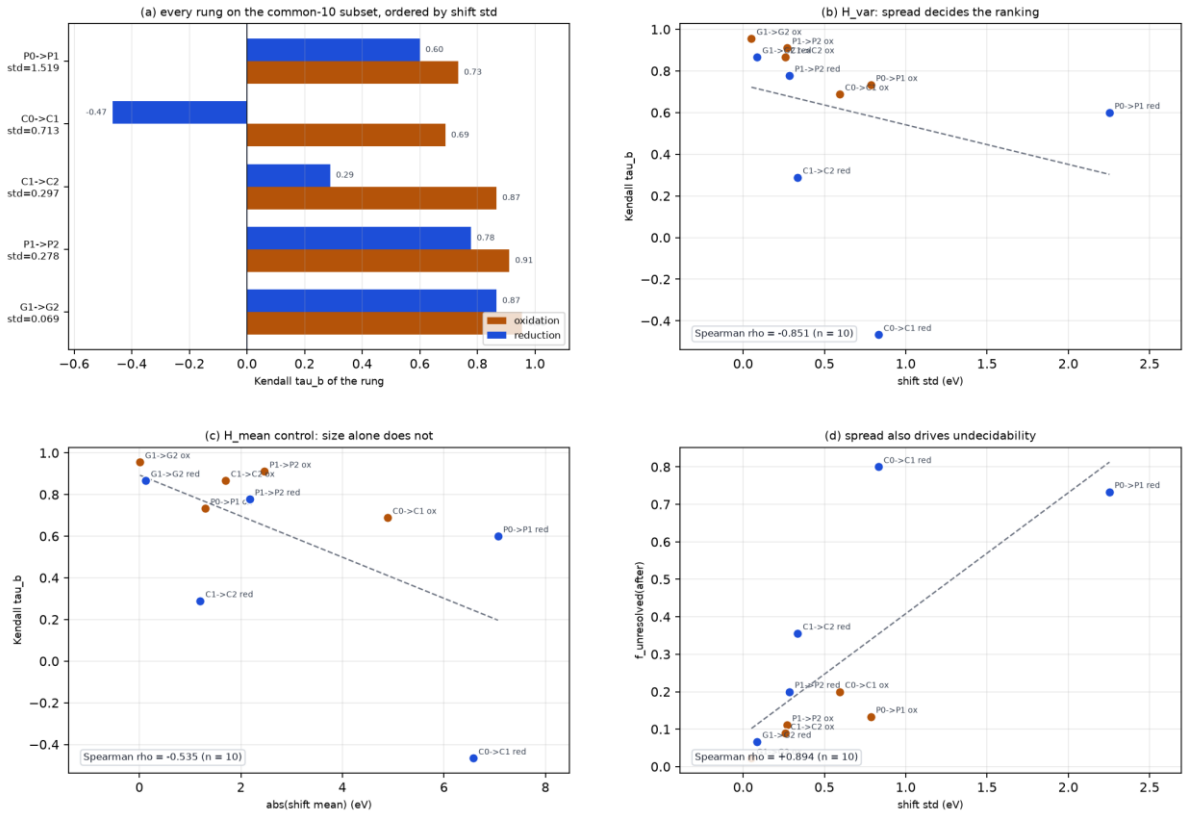


图 9 五级台阶合成与决策稳定性总判：位移离散度（横轴）对排序一致性（纵轴），标注各台阶

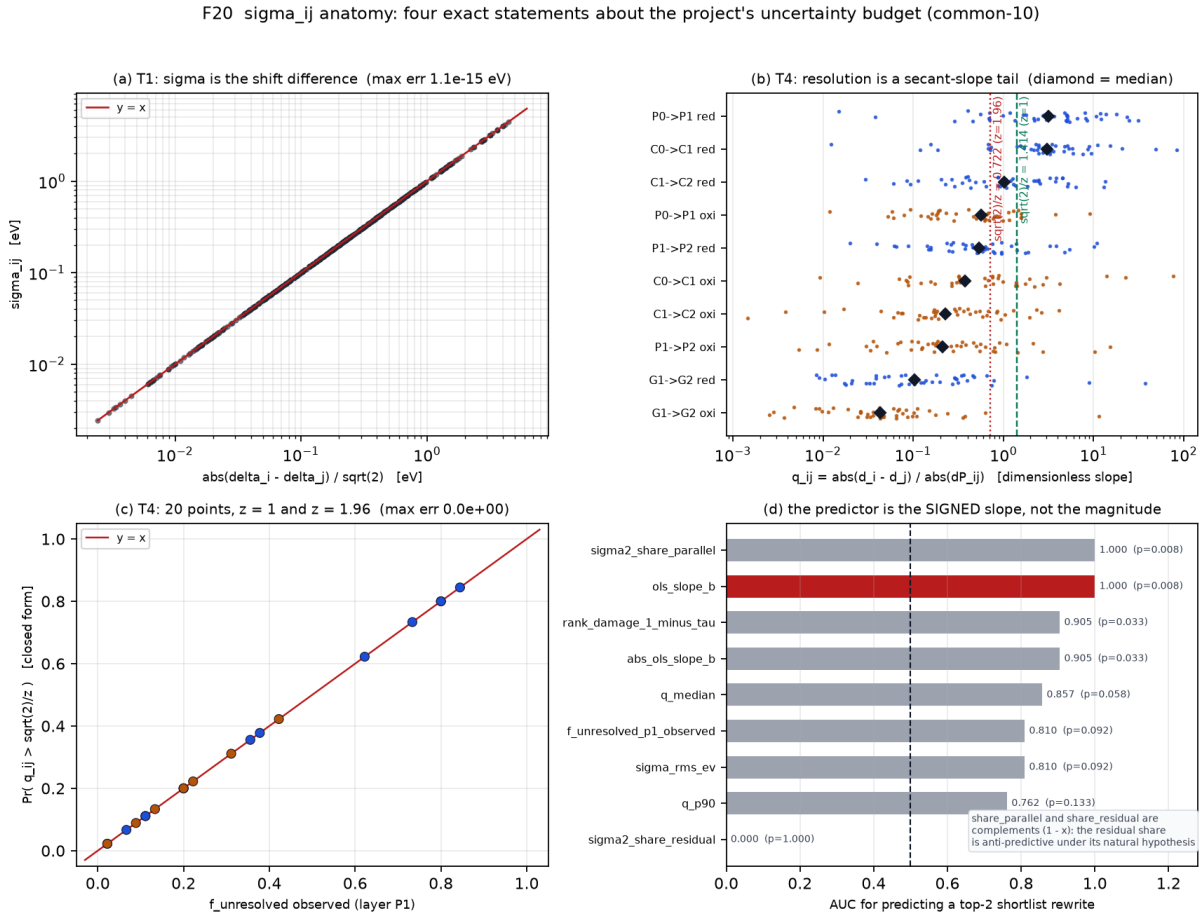


图 10 σ 的代数解剖：闭式 $\sigma_{ij} = |\delta_i - \delta_j|/\sqrt{2}$ 与临界斜率 $\sqrt{2}/z$ 的几何含义

3.7 介电层为什么几乎免费

环境层的位移几乎完全由介电屏蔽贡献（见 3.3 节），因此值得单独追问：把隐式溶剂的介电常数一路提高到导体极限，还需要多少计算量？我们在 ε = 5 到 1000 之间取多个点，对 36 个（分子，电荷态）组合考察离导体极限的距离。结果显示这不是简单的饱和，而是接近严格的 1/ε 幂律：$|\Delta E|\cdot\varepsilon$ 在 2057–2178 meV 之间基本恒定，即前因子约 2.1 eV。该律把“离导体极限还差多少”变成可以提前估算的量。

作为实用精度，ε = 200 时的逐分子残余最大为 19.62 meV（PC/阴离子）、平均 10.81 meV；从 ε = 200 提到 1000 只再走 11.3 meV。与冻结的决策容差相比，这只有氧化轴 δ_m 的 2.80%、还原轴的 0.95%，小 1–2 个数量级。因此介电层并非严格免费，但残差已经远小于排序论证所关心的尺度，在实用精度上“介电层免费”成立。此外，Born 形式的线性轮廓对 24 条曲线的平均 R^2 为 0.9861，显著优于 Onsager 形式的 0.8779，两参数族 $\delta = S(\varepsilon-1)/(\varepsilon+k)$ 给出的 $k = 0.078 \pm 0.100$。

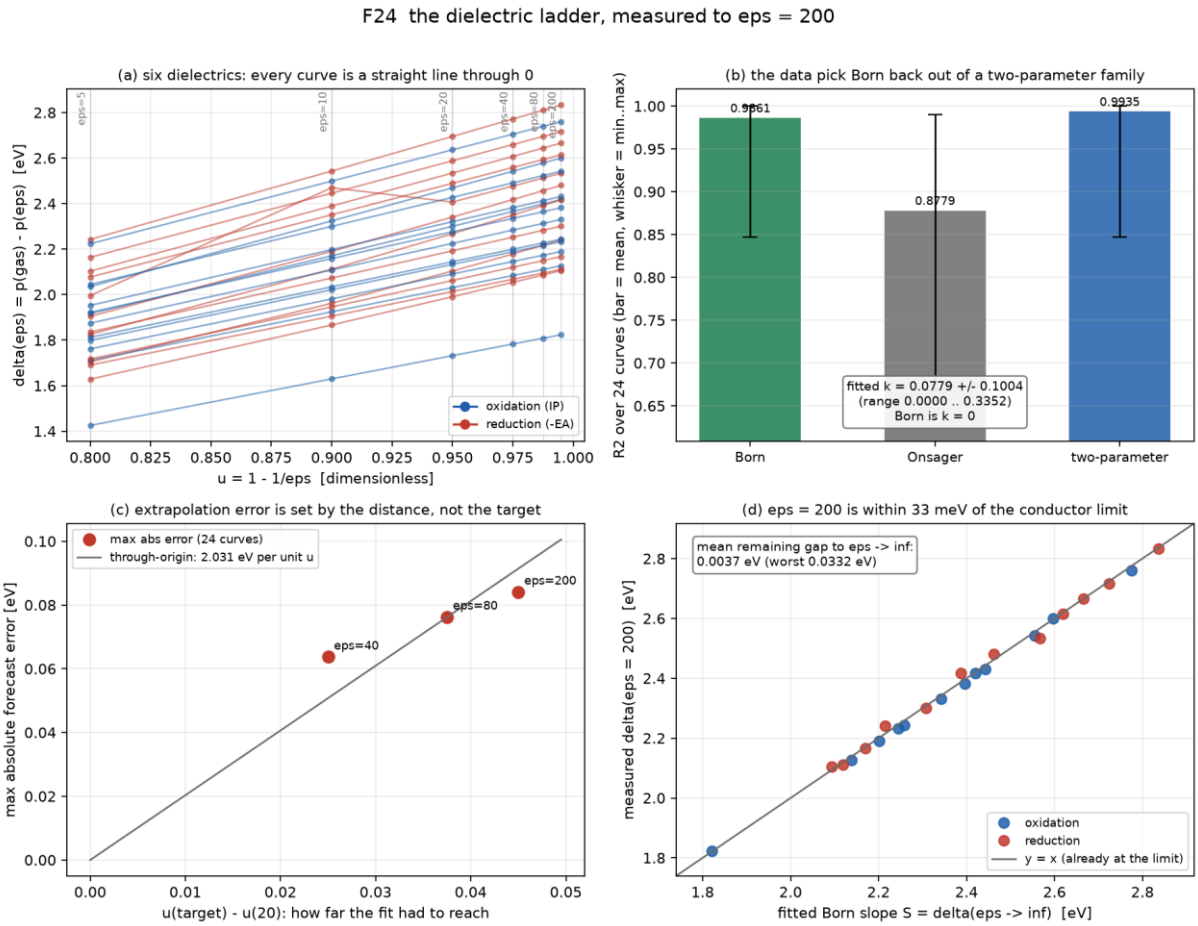


图 11 介电极限：(a) 七级阶梯对 u = 1−1/ε；(b) 三个模型的 R²；(c) 外推误差；(d) ε = 200 距导体极限

3.8 自洽场多解：漏解的代价与靶向双腿策略

开壳层与带电荷态的分子在自洽场求解中可能出现多个自洽解。若只用一个默认初猜，可能落到能量偏高的亚稳态，从而给决策量引入一个系统性缺陷。我们把默认初猜与读取前一步轨道的初猜（moread）配对比较，在 12 分子 × 3 态 × 10 个介电点共 360 个格子上普查：328 个格子两条臂一致，32 个格子 moread 更低，0 个更高，最大缺陷 −0.285961 eV。在 90 个抽样点上，12 个格子差异超过 1 meV 且全部为负，即漏解总是让默认臂的系统偏低（就稳定性而言偏高）。

一个直接的做法是对全部格子都跑两条臂，但代价翻倍。我们证明了一条不需要任何预报的安全定理：若两个格子的决策量分别为 d0（默认臂）与 d1（更优臂），翻转要求 $|d0 - d1| = |d0| + |d1| > |d0|$，而 $|d0 - d1|$ 不超过单格最大效应量 A_{axis}，因此任何 $|d0| \geq A_{axis}$ 的分子对都不可能翻转。实测 A_{axis} = 0.152252 eV（氧化，最坏格 TMP@ε = 5）与 0.285963 eV（还原，最坏格 EMC@ε = 1000），分别只有冻结 δ_m 的 21.7% 与 13.8%。以该阈值做靶向，在每轴 660 对中抓住全部 19 次（氧化）与 21 次（还原）真实翻转，漏 0；靶向双腿与全双腿相比，10 个介电点上的 τ_b 全部为 1.0000，Top-1/2/4 清单重叠也全为 1.000。作为对照，什么都不做的单腿协议 τ_b 最小值掉到 0.9394（氧化）与 0.8788（还原），说明漏解确实会改写排序，不能忽略。

表 3 漏解靶向双腿策略的安全性与代价（每轴 120 格、660 对）

轴	A_{axis}/eV	最坏格	靶向/全部	节约	漏掉的翻转	单腿 τ_b 最小值
氧化	0.152252	TMP@ε=5	86/120	28.3%	0	0.9394
还原	0.285963	EMC@ε=1000	116/120	3.3%	0	0.8788

Table 3 Safety and cost of targeted two-guess reruns against missed solutions

不过，安全并不等于省钱：由于 12 个分子 × 10 个介电点构成的分布本来就很密，以 A_{axis} 为阈值需要保护 86/120（氧化）与 116/120（还原）的格子，只省 28.3% 与 3.3%。真正显著省钱的是只保护 Top-k 清单边界的弱化变体：半宽取 A_{axis} 时，k = 1/2 只需保护 10 与 20 个格子，省 91.7% 与 83.3%（k = 4 时省 66.7% 与 53.3%）；代价是不再保护清单内部的次序，而这通常正是筛选任务可以接受的弱化。

我们同时检查了“事前预报哪个格子会漏解”的可行性，结论是否定的：用气相描述符（small-gap value）在发现集上做留一交叉验证的准确率为 0.7083，低于多数类基线 0.7917；留出臂（6 个未参与建模的分子）准确率 0.750，但真阳性为 0；两特征 logistic 模型的留一 AUC 为 0.821，也不优于单变量。这两次预报失败恰好正当化了上面那条不依赖预报的靶向策略：与其预测哪里出错，不如用一个可证的上界把出错的影响框住。

F45 R8: pricing the targeted two-guess -- the allowance is sound, but it buys almost nothing; the Top-k variant is what really saves work



图 12 漏解靶向双腿：效应量 A_{axis} 与阈值的关系、协议校验以及 Top-k 变体的节约比例

3.9 配位饱和的证据

如果 Li+ 第一壳配位确实抬高了氧化稳定性，那么继续增加配体时这一抬高应当逐步减弱。我们以 EC 为代表分子、在 GFN2-xTB 水平补出第三个配位点：n = 0→3 的氧化位移依次为 0.000、3.897、2.015、1.292 eV，还原位移依次为 0.000、6.291、5.672、5.336 eV。增量 dd(2→1) 为氧化 −1.882、还原 −0.619 eV，dd(3→2) 为氧化 −0.723、还原 −0.336 eV，两轴都与前一步同号且绝对值更小（比值 0.384 与 0.543）。这一形状与次线性、与饱和一致相容，但三个点定不出渐近线，因此只能表述为“与饱和一致”而不是“证明了饱和”。

我们还做了跨层级的无量纲对照：只比较比值 dd(2→1)/dd(1→0)，r2SCAN-3c 给出氧化 −0.4080、还原 −0.2386（12 个配位基元），GFN2-xTB 给出氧化 −0.4829、还原 −0.0984（1 个分子）。氧化轴

的两层形状比接近，还原轴不接近——这与 3.5 节的态身份结论一致：两个层级的引擎对“电子落在哪”的判断不必一致，因此还原轴的跨层级对照只能作为提示。需要强调，跨层级的绝对数值一律不得并列（两层的 IP/EA 相差 eV 量级）。

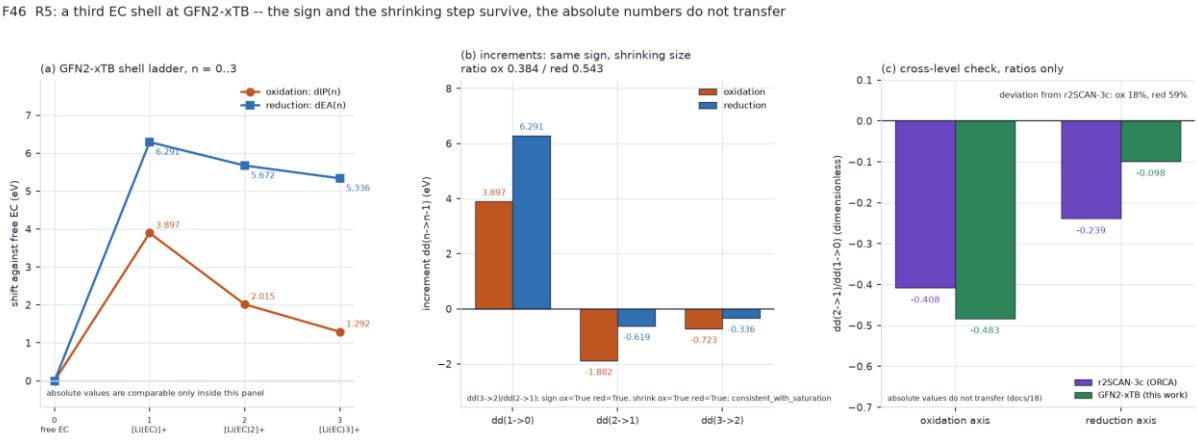


图 13 第三个配位点：(a) n = 0→3 的位移阶梯；(b) 增量 dd 的衰减；(c) 跨层级无量纲形状比对照

3.10 最小信息预算

把上述结果合起来，可以对“小分子集筛选到底需要算哪些层”给出一个定量的回答。第一，几何台阶的位移 std 只有 0.05–0.08 eV、$\tau_b \geq 0.848$，且未解析对比例 ≤ 0.06，因此在排序目的下可以省略色散校正泛函的几何重优化，直接复用半经验几何。第二，介电层在 $\varepsilon \geq 200$ 之后的残余已降到 20 meV 以下，是氧化轴不确定度预算的 2.8%，因此高介电常数层级的计算对排序没有贡献，可以省略。第三，位移离散度判据 $q_{ij} \leq \sqrt{2}/z$ 可以在花钱之前算出哪些分子对本来就不可能被分辨，从而把这些分子对从“需要更高精度”的清单里剔除。第四，若必须处理自洽场多解，用 A_{axis} 定理做靶向可以保证零漏翻转，而若只关心入选清单，Top-k 变体可省 80%–90% 的重算量。综合起来，一个以排序为目标的筛选工作流只需要：一个半经验层用于覆盖化学空间，一个色散校正泛函层用于给出可信次序，一条可证的漏解上界用于约束多解风险，而几何重优化与高介电层可以不算。

4 结语

本文把“廉价代理能否用于电解液溶剂筛选”这一问题从数值误差转写为排序稳定性，并用唯一变量台阶实验把它量化。主要结论有三点。

第一，值误差与排序误差是近似独立的两个量。GFN2-xTB 的 Koopmans 量绝对误差达 1.38 eV，却保留了 $\tau_b = 0.61$ 的次序；r2SCAN-3c 气相量把绝对误差降到 0.25 eV，τ_b 反而为 0.73。评价代理指标的可用性必须看排序，不能看 MAE。

第二，改写排序的不是位移的大小而是位移的离散度。跨十级台阶，$\rho(\mathrm{std}, \tau_b) = -0.851$ 而 $\rho(|\mathrm{mean}|, \tau_b) = -0.535$，$\rho(\mathrm{std}, f_{\mathrm{unresolved}}) = +0.894$。由此得到闭式判据 $\sigma_{ij} = |\delta_i - \delta_j|/\sqrt{2}$ 与无量纲条件 $q_{ij} \leq \sqrt{2}/z$，使分子对的可分辨性可以在计算之前预判；其适用边界是态身份必须不变，C1→C2 还原轴的异常正来自态身份改变。

第三，几个“昂贵层”在排序意义上是可省的：几何台阶 std ≈ 0.05–0.08 eV、$\tau_b \geq 0.85$；介电层服从 $|\Delta E| \cdot \varepsilon \approx 2.1$ eV 的幂律，$\varepsilon = 200$ 时残余仅 19.6 meV（氧化轴 δ_m 的 2.8%）；第一配位壳之后的位移次线性衰减（比值 0.38/0.54，与饱和一致）；而自洽场多解可以由 $|d0 - d1| \leq A_{axis}$ 的安全定理框住，靶向后零漏翻转。把这几条合起来即得到小分子集筛选的最小信息预算。

本工作的局限主要在于样本规模与外部标定。核心集只有 18 个分子，τ_b 在 N = 10 子集上的抽样标准差约 0.126，因此相邻台阶之间的小差异不宜过度解读；液相锚点缺少重复测量，工作以气相锚

点为主，绝对标定的不确定性尚未封闭；Li+ 条件态与配位饱和的结论分别在 10 分子与单一代表分子上得到，其普适性需要更大的配位基元库来检验。这些正是后续工作的方向。

致 谢

感谢课题组在计算资源与讨论上的支持。本工作中的电子结构计算使用 ORCA 与 xtb 完成，数据处理、判据验证与图表由项目内脚本自动生成并归档。

参 考 文 献

[1] Borodin, O. Curr. Opin. Electrochem. 2019, 13, 86–93.

[2] Yang, D.; Zhang, P.; Xiong, Y.; Wang, T.; Wang, Q.; Zhang, C.; Wang, L.; Lu, S.; Liu, T. C.; Qi, S.; et al. Mater. Today Energy 2025, 54, 102121.

[3] Marenich, A. V.; Ho, J.; Coote, M. L.; Cramer, C. J.; Truhlar, D. G. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16 (29), 15068–15106.

[4] Husch, T.; Yilmazer, N. D.; Balducci, A.; Korth, M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17 (5), 3394–3401.

[5] Peljo, P.; Girault, H. H. Energy Environ. Sci. 2018, 11 (9), 2306–2309.

[6] Itkis, D.; Cavallo, L.; Yashina, L. V.; Minenkov, Y. Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 23 (30), 16077–16088.

[7] Pracht, P.; Grimme, S.; Bannwarth, C.; Bohle, F.; Ehlert, S.; Feldmann, G.; Gorges, J.; Müller, M.; Neudecker, T.; Plett, C.; et al. J. Chem. Phys. 2024, 160 (11), 114110.

[8] Rebollar-Zepeda, A.; Carreon-Gonzalez, M.; Muñoz-Rugeles, L.; Alvarez-Idaboy, J. R. J. Chem. Theory Comput. 2026, 22 (13), 6367–6376.

[9] Bannwarth, C.; Ehlert, S.; Grimme, S. J. Chem. Theory Comput. 2019, 15 (3), 1652–1671.

[10] Grimme, S. Chem. Eur. J. 2012, 18 (32), 9955–9964.

[11] Yao, N.; Chen, X.; Fu, Z.-H.; Zhang, Q. Chem. Rev. 2022, 122 (12), 10970–11021.

[12] Marenich, A. V.; Cramer, C. J.; Truhlar, D. G. J. Phys. Chem. B 2009, 113 (18), 6378–6396.

[13] Cheng, H.; Sun, Q.; Li, L.; Zou, Y.; Wang, Y.; Cai, T.; Zhao, F.; Liu, G.; Ma, Z.; Wahyudi, W.; et al. ACS Energy Lett. 2022, 7 (1), 490–513.

[14] Neese, F.; Wennmohs, F.; Becker, U.; Riplinger, C. J. Chem. Phys. 2020, 152 (22), 224108.

[15] Neese, F. WIREs Comput. Mol. Sci. 2022, 12 (5), e1606.

[16] Grimme, S.; Hansen, A.; Ehlert, S.; Mewes, J.-M. J. Chem. Phys. 2021, 154, 064103.

[17] Furness, J. W.; Kaplan, A. D.; Ning, J.; Perdew, J. P.; Sun, J. J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 8208–8215.

[18] Barone, V.; Cossi, M. J. Phys. Chem. A 1998, 102, 1995–2001.